

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

45 Διαγωνίσματα Τύπου Πανελλαδικών

Σχολικό βιβλίο + Συμπληρωματικό υλικό

3 διαγωνίσματα για κάθε κεφάλαιο: 1ο βατό, 2ο μεσαίο, 3ο απαιτητικό

Κοινή δομή κάθε διαγωνίσματος: ΘΕΜΑ Α, ΘΕΜΑ Β, ΘΕΜΑ Γ, ΘΕΜΑ Δ — σύνολο 100 μονάδες.
Το υλικό είναι διαμορφωμένο για εξάσκηση σε πανελλαδικό ύφος ανά κεφάλαιο.

Περιεχόμενα

Μέρος Α: Σχολικό βιβλίο

- Κεφάλαιο 1 — Ανάλυση Προβλήματος — 3 διαγωνίσματα
- Κεφάλαιο 2 — Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων — 3 διαγωνίσματα
- Κεφάλαιο 3 — Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι — 3 διαγωνίσματα
- Κεφάλαιο 4 — Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων — 3 διαγωνίσματα
- Κεφάλαιο 6 — Εισαγωγή στον Προγραμματισμό — 3 διαγωνίσματα
- Κεφάλαιο 7 — Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού — 3 διαγωνίσματα
- Κεφάλαιο 8 — Επιλογή και Επανάληψη — 3 διαγωνίσματα
- Κεφάλαιο 9 — Πίνακες — 3 διαγωνίσματα
- Κεφάλαιο 10 — Υποπρογράμματα — 3 διαγωνίσματα
- Κεφάλαιο 13 — Εκσφαλμάτωση Προγράμματος — 3 διαγωνίσματα

Μέρος Β: Συμπληρωματικό υλικό

- Κεφάλαιο 1 — Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι — 3 διαγωνίσματα
- Κεφάλαιο 2 — Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων — 3 διαγωνίσματα
- Κεφάλαιο 3 — Επιλογή και Επανάληψη — 3 διαγωνίσματα
- Κεφάλαιο 4 — Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα — 3 διαγωνίσματα
- Κεφάλαιο 5 — Εκσφαλμάτωση Προγράμματος — 3 διαγωνίσματα

Μέρος Α: Σχολικό βιβλίο

Κεφάλαιο 1 — Ανάλυση Προβλήματος

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Τα ζητούμενα ενός προβλήματος είναι τα αποτελέσματα που πρέπει να παραχθούν.
- β. Οι περιορισμοί ενός προβλήματος είναι πάντοτε αριθμητικοί.
- γ. Η ανάλυση προβλήματος προηγείται της συγγραφής του αλγορίθμου.
- δ. Δύο διαφορετικές λύσεις δεν μπορούν να ικανοποιούν το ίδιο πρόβλημα.
- ε. Ο έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων ανήκει στην ορθή ανάλυση του προβλήματος.

A2. Να δώσετε τους ορισμούς των όρων: δεδομένα, ζητούμενα, περιορισμοί. Μονάδες 9

A3. Να αναφέρετε τρία κριτήρια με τα οποία ελέγχουμε αν η διατύπωση ενός προβλήματος είναι πλήρης και σαφής. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα γυμναστήριο θέλει να υπολογίζει τη μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους. Η βασική συνδρομή είναι 25 ευρώ, ενώ για συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα προστίθενται 8 ευρώ. Να γράψετε:

- α. τα δεδομένα του προβλήματος,
- β. τα ζητούμενα,
- γ. δύο ελέγχους εγκυρότητας που πρέπει να γίνονται. Μονάδες 12

B2. Να αναλύσετε το πρόβλημα «υπολογισμός μέσου όρου τριών τεστ μαθητή και χαρακτηρισμός επιτυχίας όταν ο μέσος όρος είναι τουλάχιστον 10».

Στην απάντησή σας να αναφέρετε δεδομένα, ζητούμενα, επεξεργασία και ειδικές περιπτώσεις. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Ένα βιβλιοπωλείο θέλει να εκδίδει απόδειξη για σχολικά βοηθήματα. Για κάθε πελάτη δίνονται ο αριθμός τεμαχίων, η τιμή ανά τεμάχιο και το ποσοστό έκπτωσης. Να γίνει πλήρης ανάλυση του προβλήματος, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί αργότερα αλγόριθμος και πρόγραμμα. Να αναφέρετε αναλυτικά δεδομένα, ζητούμενα, περιορισμούς, πιθανές εξαιρετικές περιπτώσεις και να περιγράψετε λεκτικά τα βασικά βήματα της λύσης. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σε έναν σχολικό αγώνα καταγράφονται για κάθε αθλητή το ονοματεπώνυμο, ο χρόνος τερματισμού και αν υπήρξε ποινή. Η γραμματεία θέλει να εμφανίζει την τελική επίδοση, μετά την προσθήκη 5 δευτερολέπτων σε όσους έχουν ποινή, και να ανακοινώνει τον καλύτερο αθλητή. Να κάνετε αναλυτική αποσύνθεση του προβλήματος σε υποπροβλήματα, να προσδιορίσετε τις εισόδους και τις εξόδους κάθε υποπροβλήματος και να προτείνετε τέσσερις κατάλληλες δοκιμαστικές περιπτώσεις ελέγχου. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Η ασαφής διατύπωση ενός προβλήματος μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες από μία αποδεκτές λύσεις.
- β. Τα δεδομένα ενός προβλήματος μπορεί να είναι και ποιοτικά στοιχεία.
- γ. Κάθε πρόβλημα έχει υποχρεωτικά μία μόνο σωστή μέθοδο επίλυσης.
- δ. Η αναζήτηση ειδικών περιπτώσεων αποτελεί μέρος της ανάλυσης.
- ε. Η ορθή ανάλυση βοηθά στην επιλογή κατάλληλων δομών δεδομένων.

A2. Να εξηγήσετε γιατί οι φράσεις «να είναι μεγάλος αριθμός» και «να δοθεί έγκυρος βαθμός» δεν είναι ισοδύναμες ως προδιαγραφές δεδομένων. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε τέσσερα βήματα της διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήματος από τη διατύπωση μέχρι τον έλεγχο. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Μια εταιρεία ταχυμεταφορών χρεώνει 4 ευρώ για δέματα έως 2 κιλά και 4 ευρώ συν 1,5 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό. Να αναλύσετε το πρόβλημα και να καταγράψετε ρητά τις παραδοχές που χρειάζεται να γίνουν για ακριβή λύση. Μονάδες 12

B2. Για το πρόβλημα «εύρεση του μεγαλύτερου από τέσσερις αριθμούς» να γράψετε:

- α. μια σύντομη λεκτική περιγραφή λύσης,
- β. τις απαραίτητες δοκιμαστικές τιμές ώστε να ελεγχθούν ισότητες, αρνητικές τιμές και η περίπτωση που ο μεγαλύτερος εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Δήμος θέλει να υπολογίζει το ετήσιο τέλος στάθμευσης κατοίκων. Δίνονται ο κυβισμός αυτοκινήτου, η παλαιότητα σε έτη και αν ο ιδιοκτήτης είναι πολύτεκνος. Να γίνει πλήρης ανάλυση του προβλήματος και να περιγραφούν τα βήματα της επεξεργασίας χωρίς χρήση ψευδογλώσσας. Ιδιαίτερη αναφορά να γίνει στον καθορισμό περιορισμών και στον έλεγχο ακραίων τιμών. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σχολείο οργανώνει τριήμερη εκδρομή. Δίνονται ο αριθμός μαθητών, το κόστος λεωφορείου, το κόστος ξενοδοχείου ανά μαθητή, η χορηγία του συλλόγου γονέων και ο αριθμός των συνοδών. Να αναλύσετε το πρόβλημα έτσι ώστε να προσδιορίζεται η τελική συμμετοχή ανά μαθητή, αν οι συνοδοί δεν πληρώνουν. Να διασπάσετε τη λύση σε στάδια, να εντοπίσετε τα σημεία που χρειάζονται επικύρωση δεδομένων και να προτείνετε πίνακα ελέγχου με τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Η σωστή ανάλυση προβλήματος μπορεί να αναδείξει ότι λείπουν δεδομένα από την εκφώνηση.
- β. Η ύπαρξη πολλών υποπροβλημάτων σημαίνει υποχρεωτικά πιο δύσκολη υλοποίηση.
- γ. Τα κριτήρια ορθότητας μιας λύσης καθορίζονται ήδη από την ανάλυση.
- δ. Οι περιορισμοί μπορούν να αφορούν και τη συχνότητα επανάληψης μιας διαδικασίας.
- ε. Οι δοκιμαστικές περιπτώσεις ελέγχου επιλέγονται μόνο μετά τη συγγραφή του τελικού προγράμματος.

A2. Να εξηγήσετε τη διαφορά μεταξύ «διατύπωσης προβλήματος», «ανάλυσης προβλήματος» και «προδιαγραφών λύσης». Μονάδες 9

A3. Ποιος είναι ο ρόλος της αποσύνθεσης σε υποπροβλήματα κατά την ανάλυση; Να απαντήσετε τεκμηριωμένα. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Μια πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θέλει να εμφανίζει για κάθε μαθητή το τελικό επίπεδο συμμετοχής με βάση απουσίες, βαθμό τεστ και πλήθος εργασιών. Να περιγράψετε ποιες πληροφορίες πρέπει να είναι απολύτως σαφείς πριν σχεδιαστεί αλγόριθμος. Μονάδες 12

B2. Να διατυπώσετε με πληρότητα τις προδιαγραφές του προβλήματος «έλεγχος επιλεξιμότητας υποψηφίου για υποτροφία», όταν χρησιμοποιούνται τρία κριτήρια: μέσος όρος, οικογενειακό εισόδημα και πλήθος αδελφών που σπουδάζουν. Να δοθούν δεδομένα, ζητούμενα, περιορισμοί, εξαιρέσεις και τουλάχιστον τρεις παραδοχές. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Σε μια αποθήκη παραλαμβάνονται προϊόντα από διαφορετικούς προμηθευτές. Για κάθε παραλαβή δίνονται κωδικός προϊόντος, ποσότητα, τιμή μονάδας, ποσοστό ΦΠΑ και αν ισχύει ειδική έκπτωση. Η αποθήκη θέλει να υπολογίζει καθαρή αξία, τελική αξία και να σημειώνει αν η παραλαβή υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο ελέγχου. Να γίνει αναλυτική μελέτη του προβλήματος με πλήρη καταγραφή εισόδων, εξόδων, κανόνων επεξεργασίας, ορίων τιμών, ειδικών περιπτώσεων και απαιτήσεων ελέγχου. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένα κέντρο ξένων γλωσσών οργανώνει εξετάσεις κατάταξης. Για κάθε υποψήφιο εισάγονται στοιχεία από δύο δοκιμασίες, προφορικά και γραπτά, ενώ υπάρχει και ενδεχόμενο απουσίας από μία δοκιμασία. Το σύστημα πρέπει να αποφασίζει επίπεδο κατάταξης, να απορρίπτει ελλιπή δεδομένα και να κρατά στατιστικά για επιτυχίες και αποτυχίες. Να εκπονήσετε πλήρη ανάλυση προβλήματος, να το αποσυνθέσετε σε τουλάχιστον τέσσερα υποπροβλήματα και να σχεδιάσετε αναλυτικό σύνολο δοκιμών που να καλύπτει οριακές και ασυνήθιστες περιπτώσεις. Μονάδες 25

Κεφάλαιο 2 — Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Ο αλγόριθμος πρέπει να είναι πεπερασμένος.
- β. Κάθε πρόγραμμα είναι ταυτόχρονα και μία περιγραφή αλγορίθμου.
- γ. Η είσοδος και η έξοδος είναι βασικά χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου.
- δ. Η αποτελεσματικότητα απαιτεί να είναι εφικτή η εκτέλεση των βημάτων.
- ε. Η ψευδογλώσσα χρησιμοποιείται για την περιγραφή αλγορίθμων.

Α2. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας αλγόριθμος. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε δύο τρόπους αναπαράστασης αλγορίθμου. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να γράψετε αλγόριθμο που διαβάσει δύο πραγματικούς αριθμούς και εμφανίζει το άθροισμα, τη διαφορά και το γινόμενο τους. Μονάδες 12

Β2. Να περιγράψετε λεκτικά αλγόριθμο που διαβάσει τρεις αριθμούς και εμφανίζει τον μεγαλύτερο από αυτούς. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάσει τους βαθμούς πέντε μαθημάτων ενός μαθητή, θα υπολογίζει τον μέσο όρο τους και θα εμφανίζει αν ο μαθητής προάγεται, όταν ο μέσος όρος είναι τουλάχιστον 10. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Μια βιβλιοθήκη δανείζει βιβλία για έως 15 ημέρες. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάσει τον τίτλο βιβλίου, τις ημέρες καθυστέρησης επιστροφής και θα υπολογίζει πρόστιμο 0,50 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Αν δεν υπάρχει καθυστέρηση, να εμφανίζει σχετικό μήνυμα. Να δοθούν κατάλληλα μηνύματα εξόδου και να ληφθούν υπόψη έγκυρες εισοδοί. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Ένας αλγόριθμος μπορεί να έχει περισσότερες από μία εξόδους.
- β. Αν μια διαδικασία είναι αόριστη, δεν αποτελεί αλγόριθμο.
- γ. Το διάγραμμα ροής είναι προγραμματιστική γλώσσα.
- δ. Η περατότητα συνδέεται με το ότι ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται μετά από πεπερασμένα βήματα.
- ε. Η αποδοτικότητα είναι αδιάφορη όταν δύο αλγόριθμοι δίνουν σωστό αποτέλεσμα.

A2. Να εξηγήσετε τη διαφορά αλγορίθμου και προγράμματος. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα της ψευδογλώσσας έναντι της φυσικής γλώσσας. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε αλγόριθμο που διαβάζει την ηλικία ενός ατόμου και εμφανίζει αν είναι ανήλικος, ενήλικος ή άνω των 65 ετών. Μονάδες 12

B2. Δίνεται η λεκτική περιγραφή: «Διάβασε τέσσερις αριθμούς και εμφάνισε τον μικρότερο». Να την μετατρέψετε σε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει το ονοματεπώνυμο και τους βαθμούς θεωρίας και εργαστηρίου ενός μαθητή. Ο τελικός βαθμός είναι 70% θεωρία και 30% εργαστήριο. Να εμφανίζει τον τελικό βαθμό και μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας με βάση το όριο 10. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σε έναν παιδικό σταθμό χρεώνεται μηνιαίο ποσό που αποτελείται από βασική συνδρομή 120 ευρώ, επιπλέον 20 ευρώ για μεταφορά και έκπτωση 15% σε τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τα απαιτούμενα στοιχεία και θα εμφανίζει το τελικό ποσό πληρωμής. Η λύση να είναι σαφής, πεπερασμένη και αποτελεσματική. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

α. Κάθε ακολουθία εντολών αποτελεί αλγόριθμο.

β. Η έξοδος ενός αλγορίθμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος άλλου αλγορίθμου.

γ. Ένας αλγόριθμος χωρίς σαφή καθορισμό βημάτων παραβιάζει την καθοριστικότητα.

δ. Ένας αλγόριθμος που ζητά συνεχώς νέα δεδομένα χωρίς να τερματίζει είναι αποδεκτός, αν δίνει ενδιάμεσα σωστά αποτελέσματα.

ε. Η επιλογή κατάλληλης αναπαράστασης βοηθά στην κατανόηση του αλγορίθμου.

A2. Να συγκρίνετε φυσική γλώσσα, διάγραμμα ροής και ψευδογλώσσα ως μορφές αναπαράστασης αλγορίθμων. Μονάδες 10

A3. Πότε λέμε ότι δύο διαφορετικοί αλγόριθμοι λύνουν το ίδιο πρόβλημα; Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

B1. Να εξετάσετε αν η παρακάτω διαδικασία αποτελεί αλγόριθμο και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: «Διάβαζε έναν αριθμό μέχρι να μη θέλει άλλο ο χρήστης. Αν ο αριθμός είναι αρνητικός, ξαναδιάβαζε άλλον μέχρι να βρεις μη αρνητικό. Στο τέλος εμφάνισε το άθροισμα». Μονάδες 12

B2. Να γράψετε αλγόριθμο που δέχεται τρεις θετικούς αριθμούς και ελέγχει αν μπορούν να αποτελέσουν πλευρές τριγώνου. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Κέντρο μελέτης θέλει αλγόριθμο που διαβάζει για κάθε μαθητή τον βαθμό σε τέσσερα διαγωνίσματα, εντοπίζει τον μικρότερο και τον μεγαλύτερο βαθμό, υπολογίζει τον μέσο όρο των τεσσάρων βαθμών και εμφανίζει μήνυμα ενίσχυσης όταν ο μέσος όρος είναι μικρότερος από 12. Να αναπτύξετε τον αλγόριθμο. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σε έναν διαγωνισμό καινοτομίας κάθε πρόταση αξιολογείται σε τρία κριτήρια: πρωτοτυπία, αρτιότητα, βιωσιμότητα. Δίνονται επίσης μονάδες μπόνους για κοινωνική προσφορά. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα υπολογίζει τη συνολική βαθμολογία με συντελεστές 40%, 35%, 25% αντίστοιχα, θα προσθέτει το μπόνους και θα εμφανίζει αν η πρόταση περνά στην τελική φάση όταν το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον 75. Να εμφανίζει ακόμη και τον χαρακτηρισμό «Άριστη» όταν η τελική βαθμολογία υπερβαίνει το 90. Μονάδες 25

Κεφάλαιο 3 — Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Οι δομές δεδομένων χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και αποθήκευση των δεδομένων.
- β. Η επιλογή ακατάλληλης δομής δεδομένων δεν επηρεάζει την αποδοτικότητα του αλγορίθμου.
- γ. Οι γραμμικές δομές δεδομένων διαφέρουν από τις μη γραμμικές.
- δ. Τα δεδομένα και οι πράξεις πάνω σε αυτά συνδέονται στενά κατά τον σχεδιασμό λύσης.
- ε. Η αναζήτηση ενός στοιχείου είναι βασική λειτουργία σε πολλές δομές δεδομένων.

Α2. Να δώσετε τους ορισμούς των όρων: δεδομένο, πληροφορία, δομή δεδομένων, βασική λειτουργία δομής δεδομένων. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε τρία κριτήρια με τα οποία επιλέγεται κατάλληλη δομή δεδομένων για ένα πρόβλημα. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να αναφέρετε ποια δομή δεδομένων θα επιλέγατε σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις και να αιτιολογήσετε σύντομα την επιλογή σας:

- α. ουρά αναμονής εξυπηρέτησης πελατών,
- β. ιστορικό ενεργειών σε εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου,
- γ. δίκτυο πόλεων που συνδέονται με δρόμους. Μονάδες 12

Β2. Να εξηγήσετε γιατί η ίδια πληροφορία μπορεί να οργανωθεί με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις απαιτούμενες λειτουργίες. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Ένα κατάστημα θέλει να διαχειρίζεται παραγγελίες πελατών. Οι παραγγελίες εξυπηρετούνται με τη σειρά που εισάγονται, αλλά κάποιες φορές πρέπει να ακυρώνεται η τελευταία καταχώριση λόγω λάθους υπαλλήλου. Να εντοπίσετε ποιες δομές δεδομένων ταιριάζουν στις δύο αυτές λειτουργίες, να αιτιολογήσετε την επιλογή σας και να περιγράψετε πώς θα γίνονται οι βασικές πράξεις εισαγωγής και εξαγωγής. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένας οργανισμός θέλει να αποθηκεύει στοιχεία για σταθμούς μετρό και τις απευθείας συνδέσεις μεταξύ τους, ώστε αργότερα να μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις γειτνίασης και διαδρομών. Να εξηγήσετε ποια δομή δεδομένων είναι καταλληλότερη, ποιες έννοιες αντιστοιχούν σε κόμβους και συνδέσεις, ποιες λειτουργίες πρέπει να υποστηρίζονται και γιατί μια γραμμική δομή δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Η αποδοτικότητα ενός αλγορίθμου εξαρτάται μόνο από τις εντολές του και όχι από τη δομή δεδομένων.
- β. Σε μια γραμμική δομή κάθε στοιχείο έχει μοναδικό προηγούμενο και επόμενο, με πιθανές εξαιρέσεις στα άκρα.
- γ. Οι μη γραμμικές δομές μπορούν να αποδώσουν σχέσεις ιεραρχίας ή δικτύου.
- δ. Οι πράξεις πρόσβασης και ενημέρωσης έχουν πάντα το ίδιο κόστος σε όλες τις δομές δεδομένων.
- ε. Η έννοια της αφαίρεσης δεδομένων βοηθά στον διαχωρισμό λογικής δομής και υλοποίησης.

A2. Να συγκρίνετε γραμμικές και μη γραμμικές δομές δεδομένων. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε τέσσερις βασικές λειτουργίες που συναντώνται συχνά σε δομές δεδομένων. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Μια εφαρμογή κρατήσεων θεάτρου πρέπει να εκτελεί γρήγορα: αναζήτηση θέσης, καταχώριση κράτησης, ακύρωση κράτησης και εμφάνιση διαθέσιμων θέσεων. Να συζητήσετε ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει η δομή δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί. Μονάδες 12

B2. Να εξηγήσετε με παράδειγμα γιατί μία δομή που είναι κατάλληλη για ιεραρχικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα κατάλληλη για αναπαράσταση γενικών σχέσεων μεταξύ αντικειμένων. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Ένα μουσείο θέλει να οργανώσει τα εκθέματα ανά αίθουσα, θεματική ενότητα και υποενότητα, έτσι ώστε η περιήγηση να ακολουθεί σαφή ιεραρχία. Παράλληλα, ορισμένα εκθέματα συνδέονται θεματικά και με άλλες αίθουσες. Να προτείνετε τρόπο οργάνωσης των δεδομένων, να διακρίνετε ποιο μέρος του προβλήματος είναι ιεραρχικό και ποιο δικτυωτό και να αιτιολογήσετε ποιες δομές δεδομένων εξυπηρετούν καλύτερα το σύνολο της λύσης. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σε μια εφαρμογή πλοήγησης κάθε σημείο ενδιαφέροντος συνδέεται με άλλα σημεία με διαφορετικές αποστάσεις. Ο χρήστης μπορεί να ζητά το κοντινότερο διαθέσιμο σημείο από την τρέχουσα θέση του και το σύστημα πρέπει να ενημερώνεται δυναμικά όταν ένα σημείο κλείνει. Να αναλύσετε ποια δομή δεδομένων ή συνδυασμός δομών είναι καταλληλότερος, ποιες πράξεις πρέπει να εκτελούνται συχνότερα και πώς η επιλογή αυτή επηρεάζει τον σχεδιασμό του αλγορίθμου. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Η κατάλληλη επιλογή δομής δεδομένων μπορεί να απλοποιήσει σημαντικά έναν αλγόριθμο.
- β. Μια ιεραρχική σχέση αποδίδεται φυσικά με γράφο και όχι με δένδρο.
- γ. Το λογικό μοντέλο των δεδομένων προηγείται συνήθως της τεχνικής υλοποίησης.
- δ. Οι ίδιες λειτουργίες έχουν την ίδια ευκολία υλοποίησης σε όλες τις δομές.
- ε. Η ακατάλληλη οργάνωση δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε πλεονασμό ή δυσχέρεια πρόσβασης.

A2. Να εξηγήσετε τη σχέση μεταξύ δομών δεδομένων και αφηρημένων τύπων δεδομένων. Μονάδες 9

A3. Τι σημαίνει ότι μια δομή δεδομένων είναι προσανατολισμένη στις λειτουργίες του προβλήματος; Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να τεκμηριώσετε γιατί ένα πρόβλημα κοινωνικού δικτύου, στο οποίο οι χρήστες συνδέονται με πολλαπλούς τρόπους, δεν περιγράφεται ικανοποιητικά με μία απλή γραμμική δομή. Μονάδες 12

B2. Να περιγράψετε για ένα σύστημα σχολικής διαχείρισης πώς θα χωρίζατε τα δεδομένα σε κατηγορίες ώστε να επιλέγονται διαφορετικές δομές για μαθητές, τμήματα, μαθήματα και προαπαιτούμενες σχέσεις μαθημάτων. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Ένας όμιλος μεταφορών θέλει να διαχειρίζεται στόλο οχημάτων, λίστα προγραμματισμένων δρομολογίων και ιστορικό τελευταίων αλλαγών που έγιναν από τον υπεύθυνο κίνησης. Να αναλύσετε ποιες δομές δεδομένων είναι καταλληλότερες για καθεμία από τις τρεις αυτές ανάγκες, να αιτιολογήσετε τον τρόπο πρόσβασης στα δεδομένα και να συγκρίνετε τις απαιτήσεις των επιμέρους προβλημάτων. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Μια πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών οργανώνει το υλικό σε ενότητες, μαθήματα, υπομαθήματα και ασκήσεις, αλλά επιτρέπει και «συνδέσμους αναθεώρησης» ανάμεσα σε μαθήματα διαφορετικών ενοτήτων. Επιπλέον κρατά τις τελευταίες δέκα ενέργειες του χρήστη για δυνατότητα αναίρεσης. Να προτείνετε ολοκληρωμένο μοντέλο οργάνωσης των δεδομένων, να δικαιολογήσετε τη χρήση περισσότερων από μίας δομών και να περιγράψετε τις βασικές λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζει κάθε επιλεγμένη δομή. Μονάδες 25

Κεφάλαιο 4 — Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

- A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10
- α. Η αποσύνθεση ενός προβλήματος σε μικρότερα υποπροβλήματα διευκολύνει τη λύση του.
 - β. Η τεχνική του από πάνω προς τα κάτω σχεδιασμού ξεκινά από τις λεπτομέρειες της υλοποίησης.
 - γ. Η σταδιακή βελτίωση αποτελεί τεχνική σχεδίασης αλγορίθμων.
 - δ. Δύο διαφορετικές τεχνικές σχεδίασης μπορεί να οδηγήσουν σε σωστές λύσεις.
 - ε. Η τεχνική σχεδίασης δεν σχετίζεται με την αναγνωσιμότητα της λύσης.

A2. Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο τμηματικός σχεδιασμός ή αποσύνθεση. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε τρία οφέλη της σταδιακής βελτίωσης. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Να αποσυνθέσετε το πρόβλημα «έκδοση λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας» σε υποπροβλήματα. Μονάδες 12

B2. Να περιγράψετε πώς θα εφαρμόζατε τεχνική σχεδίασης για το πρόβλημα «οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης», από τη γενική περιγραφή μέχρι τα βασικά επιμέρους βήματα. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να σχεδιάσετε, με λεκτική περιγραφή και ιεραρχική αποσύνθεση, τη λύση του προβλήματος «έλεγχος λίστας συμμετοχών σε σχολικό διαγωνισμό και υπολογισμός τελικών αποτελεσμάτων». Η λύση να χωρίζεται σε σαφή στάδια, ώστε κάθε στάδιο να μπορεί αργότερα να υλοποιηθεί ως χωριστό τμήμα αλγορίθμου. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένας δήμος θέλει σύστημα για εγγραφή πολιτών σε αθλητικά προγράμματα. Για κάθε αίτηση πρέπει να ελέγχονται δικαιολογητικά, διαθέσιμες θέσεις, τυχόν έκπτωση και τελικό ποσό πληρωμής. Να παρουσιάσετε ολοκληρωμένο σχέδιο λύσης εφαρμόζοντας τεχνικές αποσύνθεσης και σταδιακής βελτίωσης. Να δοθούν τα κύρια και τα επιμέρους υποπροβλήματα και η σειρά συνεργασίας τους. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η τεχνική του από πάνω προς τα κάτω σχεδιασμού ξεκινά από μια γενική λύση και τη λεπτομεροποιεί.
- β. Η αποσύνθεση σε υπερβολικά πολλά μικρά τμήματα είναι πάντοτε η καλύτερη επιλογή.
- γ. Η σχεδίαση προηγείται της κωδικοποίησης.
- δ. Η επιλογή τεχνικής σχεδίασης εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος.
- ε. Η σταδιακή βελτίωση είναι ασύμβατη με τη χρήση ψευδογλώσσας.

A2. Να συγκρίνετε τη γενική περιγραφή μιας λύσης με τη λεπτομερή περιγραφή υποβλημάτων. Μονάδες 9

A3. Ποια προβλήματα παρουσιάζονται όταν δεν προηγείται σωστή σχεδίαση πριν από την κωδικοποίηση;
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να περιγράψετε τα βασικά στάδια σχεδίασης αλγορίθμου για το πρόβλημα «διαχείριση παραγγελιών e-shop». Μονάδες 12

B2. Στο πρόβλημα «υπολογισμός τελών εγγραφής σε φροντιστήριο», να εντοπίσετε τμήματα που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν ανεξάρτητα και να αιτιολογήσετε γιατί. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Ένα κολυμβητήριο θέλει να καταρτίζει πρόγραμμα μαθημάτων. Για κάθε τμήμα πρέπει να γίνει έλεγχος ηλικιακής ομάδας, διαθεσιμότητας ωρών, διαθεσιμότητας προπονητών και πληρότητας τμήματος. Να σχεδιάσετε τη λύση με ιεραρχική ανάλυση και σταδιακή βελτίωση, μέχρι το επίπεδο που να είναι φανερό πώς θα μετατραπεί σε ψευδογλώσσα. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σύλλογος γονέων οργανώνει bazaar και θέλει να διαχειρίζεται είδη, τιμές, αποθέματα, πωλήσεις και στατιστικά ημερήσιου ταμείου. Να αναπτύξετε αναλυτικό σχέδιο λύσης με τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Η απάντησή σας να περιλαμβάνει γενική στρατηγική, αποσύνθεση σε επιμέρους διαδικασίες, προσδιορισμό εισόδων και εξόδων κάθε τμήματος και αιτιολόγηση της σειράς εκτέλεσης. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η τεχνική σχεδίασης μπορεί να επηρεάσει και την ευκολία ελέγχου του τελικού προγράμματος.
- β. Στον από πάνω προς τα κάτω σχεδιασμό ξεκινάμε από τα πιο ειδικά τμήματα.
- γ. Η σταδιακή βελτίωση σταματά όταν τα βήματα μπορούν να διατυπωθούν με σαφήνεια και υλοποιησιμότητα.
- δ. Δεν χρειάζεται να προσδιορίζονται είσοδοι και έξοδοι των υποπροβλημάτων.
- ε. Η τμηματοποίηση μπορεί να διευκολύνει και τη συνεργασία περισσότερων προγραμματιστών.

A2. Να εξηγήσετε τη σχέση ανάμεσα στην αποσύνθεση προβλήματος και στη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης λύσεων. Μονάδες 9

A3. Πότε ένα υποπρόβλημα θεωρείται ότι έχει οριστεί σωστά; Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να σχολιάσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να διασπαστεί ένα πρόβλημα σε πολύ μεγάλα ή σε πολύ μικρά τμήματα. Μονάδες 12

B2. Για το πρόβλημα «παρακολούθηση καταναλώσεων ρεύματος πολυκατοικίας» να δώσετε ένα ενδεικτικό σχήμα ιεραρχικής σχεδίασης με τουλάχιστον τέσσερα επίπεδα. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Ένα διαγνωστικό κέντρο θέλει σύστημα που θα καταχωρίζει εξετάσεις, θα υπολογίζει οικονομικά στοιχεία, θα εκδίδει αποτελέσματα και θα κρατά στατιστικά ανά ιατρό. Να εκπονήσετε πλήρη σχεδίαση της λύσης με τεχνική από πάνω προς τα κάτω και σταδιακή βελτίωση. Να φαίνεται ποια τμήματα είναι ανεξάρτητα και ποια αλληλοεξαρτώνται. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Μια τουριστική πλατφόρμα διαχειρίζεται κρατήσεις δωματίων, ακυρώσεις, προσφορές περιόδων, υπολογισμό προκαταβολής και ημερήσιο οικονομικό απολογισμό. Να προτείνετε ολοκληρωμένο σχέδιο λύσης εφαρμόζοντας κατάλληλες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Να παρουσιαστούν: η γενική ιδέα, η ανάλυση σε υποπροβλήματα, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα κάθε τμήματος, καθώς και τα σημεία όπου η λύση πρέπει να επεκταθεί με περισσότερη λεπτομέρεια πριν από την κωδικοποίηση. Μονάδες 25

Κεφάλαιο 6 — Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Το πρόγραμμα είναι η υλοποίηση ενός αλγορίθμου σε γλώσσα προγραμματισμού.
- β. Ο μεταφραστής εντολών είναι άχρηστος σε κάθε προγραμματιστική διαδικασία.
- γ. Ο έλεγχος και η διόρθωση σφαλμάτων ακολουθούν συνήθως τη συγγραφή του προγράμματος.
- δ. Η φάση ανάλυσης προηγείται της κωδικοποίησης.
- ε. Το εκτελέσιμο πρόγραμμα προκύπτει χωρίς καμία ενδιάμεση διαδικασία.

Α2. Να περιγράψετε συνοπτικά τα στάδια ανάπτυξης ενός προγράμματος. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους η κωδικοποίηση δεν πρέπει να ξεκινά πριν από τη σχεδίαση. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να εξηγήσετε τη διαφορά ανάμεσα σε πηγαίο πρόγραμμα και εκτελέσιμο πρόγραμμα. Μονάδες 12

Β2. Να αναφέρετε τις ενέργειες που κάνει ένας μαθητής προγραμματιστής από τη στιγμή που έχει τον αλγόριθμο μέχρι να εκτελέσει το πρόγραμμα στον υπολογιστή. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να περιγράψετε αναλυτικά τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογής που διαβάζει δύο αριθμούς και εμφανίζει το άθροισμά τους, από τον καθορισμό του προβλήματος μέχρι τη δοκιμαστική εκτέλεση. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένας μαθητής έχει γράψει πρόγραμμα για την έκδοση απλής απόδειξης. Κατά τη μεταγλώττιση εμφανίζονται μηνύματα λαθών και μετά τη διόρθωσή τους το πρόγραμμα δίνει λανθασμένο αποτέλεσμα. Να περιγράψετε ποια στάδια του κύκλου ανάπτυξης λογισμικού πρέπει να επανεξεταστούν, ποια είδη λαθών είναι πιθανό να υπάρχουν και πώς θα οργανωθεί ο έλεγχος. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η προγραμματιστική γλώσσα παρέχει συγκεκριμένο συντακτικό για την έκφραση εντολών.
- β. Η ανάλυση και ο αλγόριθμος είναι απαραίτητα όταν το πρόβλημα είναι μικρό.
- γ. Ο έλεγχος ενός προγράμματος γίνεται μόνο όταν ολοκληρωθεί η τελική έκδοση.
- δ. Μεταγλώττιση και εκτέλεση είναι διαφορετικές διαδικασίες.
- ε. Τα προγράμματα αναπτύσσονται συνήθως με διαδοχικές βελτιώσεις.

A2. Να εξηγήσετε τη χρησιμότητα της δοκιμαστικής εκτέλεσης πριν από την πραγματική χρήση ενός προγράμματος. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε τρία χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα καλό πρόγραμμα πέρα από την ορθότητα. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Να συγκρίνετε τη φάση της σχεδίασης με τη φάση της κωδικοποίησης. Μονάδες 12

B2. Στο πλαίσιο της προγραμματιστικής επίλυσης του προβλήματος «υπολογισμός ημερήσιου τζίρου», να αναφέρετε τι ανήκει στην ανάλυση, τι στον αλγόριθμο και τι στο πρόγραμμα. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να περιγράψετε τα βήματα που θα ακολουθούσατε για την ανάπτυξη προγράμματος το οποίο διαβάζει τα στοιχεία ενός μαθητή και εμφανίζει αν δικαιούται βεβαίωση αριστείας. Η απάντηση να περιλαμβάνει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σε ανάλυση, σχεδίαση, κωδικοποίηση και έλεγχο. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Μια μικρή επιχείρηση θέλει εφαρμογή που θα καταχωρίζει πωλήσεις και θα εμφανίζει ημερήσια σύνολα. Να περιγράψετε πώς θα οργανώσετε την ανάπτυξη του προγράμματος, ποια έγγραφα ή ενδιάμεσα προϊόντα θα παραχθούν σε κάθε στάδιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι το τελικό πρόγραμμα είναι αξιόπιστο και εύχρηστο. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η ορθή μεταγλώττιση εγγυάται ότι το πρόγραμμα λύνει σωστά το πρόβλημα.
- β. Η τεκμηρίωση αποτελεί μέρος της ανάπτυξης προγραμμάτων.
- γ. Η συντήρηση ενός προγράμματος μπορεί να απαιτήσει επιστροφή σε προηγούμενα στάδια.
- δ. Η επιλογή ακατάλληλων δοκιμαστικών δεδομένων μπορεί να κρύψει λάθη.
- ε. Η καλή δομή και η αναγνωσιμότητα διευκολύνουν τη συντήρηση του προγράμματος.

A2. Να εξηγήσετε γιατί η διαδικασία ανάπτυξης προγράμματος είναι κυκλική και όχι αυστηρά γραμμική. Μονάδες 9

A3. Ποιος είναι ο ρόλος της τεκμηρίωσης στην εκπαίδευση και στη συντήρηση λογισμικού; Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Ένα πρόγραμμα έχει περάσει επιτυχώς τη μεταγλώττιση αλλά αποτυγχάνει σε οριακές περιπτώσεις δεδομένων. Να εξηγήσετε σε ποιο στάδιο της ανάπτυξης εντοπίζεται το πρόβλημα και τι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να ακολουθήσουν. Μονάδες 12

B2. Να περιγράψετε τα στάδια ανάπτυξης για ένα πρόγραμμα διαχείρισης μικρής αποθήκης, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα τα σημεία στα οποία απαιτείται επανασχεδίαση μετά από δοκιμές. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να οργανώσετε πλήρες σχέδιο ανάπτυξης για πρόγραμμα που θα δέχεται παραγγελίες κυλικείου, θα υπολογίζει αξία, εκπτώσεις και τελικό σύνολο, και θα εμφανίζει ημερήσιο απολογισμό. Να δοθούν αναλυτικά τα στάδια και τα παραδοτέα κάθε σταδίου. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σχολική μονάδα θέλει εφαρμογή διαχείρισης δανεισμού φορητών υπολογιστών. Η εφαρμογή πρέπει να καταχωρίζει δανεισμούς, επιστροφές, καθυστερήσεις, ελλείψεις εξοπλισμού και στατιστικά χρήσης. Να περιγράψετε τη συνολική μεθοδολογία ανάπτυξης του προγράμματος, από την αποτύπωση απαιτήσεων έως τη συντήρηση, επισημαίνοντας πού μπορούν να εμφανιστούν σφάλματα και πώς θα οργανωθεί η δοκιμή αποδοχής από τους χρήστες. Μονάδες 25

Κεφάλαιο 7 — Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η μεταβλητή έχει όνομα, τύπο και τιμή.
- β. Η εντολή εκχώρησης αποδίδει τιμή σε μεταβλητή.
- γ. Το αποτέλεσμα μιας λογικής έκφρασης είναι πάντοτε αριθμός.
- δ. Οι σταθερές μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
- ε. Οι πράξεις και οι συγκρίσεις ακολουθούν κανόνες προτεραιότητας.

Α2. Να δώσετε τους ορισμούς των όρων: μεταβλητή, σταθερά, τύπος δεδομένων, έκφραση. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε τους βασικούς τύπους δεδομένων της ΓΛΩΣΣΑΣ. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να γράψετε τις κατάλληλες δηλώσεις για τις μεταβλητές: όνομα μαθητή, ηλικία, μέσος όρος, επιτυχία. Μονάδες 12

Β2. Να υπολογίσετε την τελική τιμή των μεταβλητών X, Y, Z μετά τις εντολές:

X <- 5

Y <- 2*X+3

Z <- Y div 4

X <- X+Z. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει μήκος και πλάτος ορθογωνίου, υπολογίζει περίμετρο και εμβαδόν και εμφανίζει τα αποτελέσματα με κατάλληλα μηνύματα. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο θα διαβάζει το όνομα υπαλλήλου, τις ώρες εργασίας και την ωριαία αμοιβή, θα υπολογίζει μικτές αποδοχές, κράτηση 12% και καθαρές αποδοχές, και θα εμφανίζει αναλυτικά τα αποτελέσματα. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Μια αλφαριθμητική μεταβλητή μπορεί να αποθηκεύει μόνο έναν χαρακτήρα.
- β. Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ χρησιμοποιείται για την εισαγωγή τιμών από το περιβάλλον εκτέλεσης.
- γ. Η έκφραση $7 \bmod 3$ έχει τιμή 1.
- δ. Σε μια αριθμητική έκφραση η παρένθεση μπορεί να αλλάξει τη σειρά υπολογισμού.
- ε. Μια λογική μεταβλητή παίρνει τιμές ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ.

A2. Να εξηγήσετε τη διαφορά μεταξύ ακέραιας και πραγματικής διαίρεσης. Μονάδες 8

A3. Να γράψετε μία αριθμητική και μία λογική έκφραση που να χρησιμοποιούν τη μεταβλητή ΒΑΘΜΟΣ. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνονται οι εντολές:

A <- 14

B <- 5

Γ <- A mod B

Δ <- (A+B)/Γ

Να βρείτε τις τελικές τιμές των μεταβλητών. Μονάδες 12

B2. Να μετατρέψετε σε λογικές εκφράσεις τις παρακάτω συνθήκες:

- α. ο βαθμός είναι από 10 έως και 20,
- β. η ηλικία δεν είναι μικρότερη από 18,
- γ. ο αριθμός είναι άρτιος και θετικός. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάσει τιμή προϊόντος, ποσοστό έκπτωσης και ποσοστό ΦΠΑ, και εμφανίζει την τελική τιμή πληρωμής. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάσει τον κωδικό ενός μαθητή, τους βαθμούς θεωρίας και εργαστηρίου και υπολογίζει τον τελικό βαθμό με συντελεστές 60% και 40% αντίστοιχα. Να εμφανίζει τον κωδικό, τον τελικό βαθμό και λογική μεταβλητή που να δηλώνει αν ο μαθητής πέτυχε με βάση το όριο 10. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η σωστή επιλογή τύπου μεταβλητής συμβάλλει στην ορθότητα του προγράμματος.
- β. Το αποτέλεσμα της έκφρασης $(3 > 2)$ ΚΑΙ $(5 < 1)$ είναι ΑΛΗΘΗΣ.
- γ. Η εκχώρηση $X \leftarrow X + 1$ είναι αποδεκτή και αυξάνει την τιμή της μεταβλητής κατά 1.
- δ. Οι αλφαριθμητικές τιμές μπορούν να συγκρίνονται μόνο για ισότητα.
- ε. Η χρήση σαφών ονομάτων μεταβλητών βελτιώνει την αναγνωσιμότητα.

A2. Να εξηγήσετε τη σημασία των κανόνων ονοματοδοσίας μεταβλητών και της επιλογής κατάλληλου τύπου. Μονάδες 9

A3. Να γράψετε μία σύνθετη λογική έκφραση που να ελέγχει αν ένας βαθμός είναι έγκυρος και ταυτόχρονα άριστος. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνονται οι μεταβλητές A, B, Γ με αρχικές τιμές 8, 3, 2 αντίστοιχα. Να βρεθούν οι τελικές τιμές τους μετά τις εντολές:

$A \leftarrow A + B * \Gamma$

$B \leftarrow (A \text{ div } 3) \text{ mod } 4$

$\Gamma \leftarrow A / (B + 1)$. Μονάδες 12

B2. Να διορθώσετε τις παρακάτω λανθασμένες δηλώσεις ή εκφράσεις και να αιτιολογήσετε σύντομα το λάθος:

α. Ακέραιες: Ονομα

β. $X \leftarrow '12' + 3$

γ. $AN \text{ ΒΑΘΜΟΣ} \leq 20 \text{ ΤΟΤΕ}$. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει το όνομα προϊόντος, την τιμή αγοράς, το ποσοστό κέρδους και το ποσοστό ΦΠΑ, και εμφανίζει την τιμή πώλησης πριν και μετά τον ΦΠΑ. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει τα στοιχεία τριών λογαριασμών ρεύματος: προηγούμενη ένδειξη, νέα ένδειξη, τιμή κιλοβατώρας και πάγιο. Για κάθε λογαριασμό να υπολογίζει κατανάλωση, χρέωση ενέργειας και τελικό ποσό. Το πρόγραμμα να χρησιμοποιεί κατάλληλους τύπους μεταβλητών, σαφή ονόματα και σωστές εκφράσεις. Μονάδες 25

Κεφάλαιο 8 — Επιλογή και Επανάληψη

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η δομή ΑΝ...ΤΟΤΕ χρησιμοποιείται για λήψη απόφασης.
- β. Η ΓΙΑ χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστό το πλήθος επαναλήψεων.
- γ. Η ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ελέγχει τη συνθήκη πριν από την εκτέλεση του σώματος.
- δ. Η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ τερματίζει όταν η συνθήκη γίνει ΑΛΗΘΗΣ.
- ε. Κάθε πρόβλημα με επανάληψη μπορεί να λυθεί μόνο με τη δομή ΓΙΑ.

Α2. Να συγκρίνετε τις δομές επανάληψης ΓΙΑ, ΟΣΟ και ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε πότε προτιμάται η χρήση απλής και πότε η χρήση σύνθετης επιλογής. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που διαβάζει βαθμό μαθητή και εμφανίζει «Επιτυχία» αν ο βαθμός είναι τουλάχιστον 10, αλλιώς «Αποτυχία». Μονάδες 12

Β2. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που υπολογίζει το άθροισμα των ακεραίων από το 1 μέχρι το 100 με χρήση δομής ΓΙΑ. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει δέκα ηλικίες, εμφανίζει πόσες από αυτές είναι μεγαλύτερες ή ίσες του 18 και πόσες μικρότερες. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει διαδοχικά θετικούς αριθμούς μέχρι να δοθεί ο αριθμός 0. Το πρόγραμμα να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των αριθμών, το άθροισμά τους και τον μέσο όρο τους. Να θεωρήσετε ότι ο αριθμός 0 δεν συμμετέχει στους υπολογισμούς. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η εμφωλευμένη επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι αποφάσεις εξαρτώνται η μία από την άλλη.
- β. Η δομή ΓΙΑ επιτρέπει πάντοτε μεταβολή του μετρητή μέσα στο σώμα της χωρίς συνέπειες.
- γ. Η επανάληψη χρησιμοποιείται συχνά για αθροιστές και μετρητές.
- δ. Η ΟΣΟ είναι κατάλληλη όταν δεν γνωρίζουμε από πριν το πλήθος επαναλήψεων.
- ε. Η συνθήκη μιας επιλογής ή επανάληψης είναι λογική έκφραση.

A2. Να εξηγήσετε τη χρησιμότητα των αθροιστών και μετρητών μέσα σε επαναληπτικές δομές. Μονάδες 8

A3. Ποια λάθη μπορεί να προκύψουν από λανθασμένη διατύπωση της συνθήκης τερματισμού μιας επανάληψης; Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε τμήμα προγράμματος που διαβάζει έναν ακέραιο και εμφανίζει αν είναι θετικός, αρνητικός ή μηδέν. Μονάδες 12

B2. Να γράψετε αλγόριθμο που διαβάζει 20 αριθμούς και εμφανίζει τον μεγαλύτερο από αυτούς. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει τον αριθμό απουσιών 15 μαθητών και εμφανίζει πόσοι ξεπέρασαν το όριο των 114 απουσιών. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει για κάθε υποψήφιο ενός διαγωνισμού έναν κωδικό και τρεις βαθμούς κριτών. Η επανάληψη να σταματά όταν δοθεί κωδικός 0. Για κάθε υποψήφιο να εμφανίζει τον μέσο όρο και στο τέλος να εμφανίζει πόσοι υποψήφιοι είχαν μέσο όρο τουλάχιστον 15, καθώς και τον μεγαλύτερο μέσο όρο που εμφανίστηκε. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Μια λανθασμένη συνθήκη στην ΟΣΟ μπορεί να προκαλέσει ατέρμονη επανάληψη.
- β. Η επιλογή κατάλληλης μορφής επανάληψης επηρεάζει την καθαρότητα της λύσης.
- γ. Σε κάθε επανάληψη είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αθροιστής.
- δ. Η εμφωλευμένη επανάληψη είναι χρήσιμη σε προβλήματα πολλαπλών επιπέδων επεξεργασίας.
- ε. Η αρχικοποίηση μεταβλητών ελέγχου πριν από την επανάληψη είναι κρίσιμη.

A2. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ της προελεγχόμενης και της μεταελεγχόμενης επανάληψης με παράδειγμα. Μονάδες 9

A3. Πότε προτιμάμε χρήση πολλαπλής επιλογής αντί εμφωλευμένων AN; Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε αλγόριθμο που διαβάζει διαδοχικά βαθμούς μέχρι να δοθεί αρνητικός βαθμός και υπολογίζει τον μέσο όρο μόνο των έγκυρων βαθμών από 0 έως 20. Μονάδες 12

B2. Να μετατρέψετε την περιγραφή «επανάλαβε την εισαγωγή αριθμού μέχρι να δοθεί θετικός άρτιος» σε τμήμα ψευδογλώσσας. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει 30 ημερήσιες θερμοκρασίες, υπολογίζει τη μέγιστη, την ελάχιστη και πόσες από αυτές ήταν κάτω από το μηδέν. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει για κάθε πελάτη σούπερ μάρκετ το ποσό αγορών και αν είναι μέλος κάρτας. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί ποσό 0. Για κάθε πελάτη να υπολογίζεται έκπτωση 5% όταν είναι μέλος και το ποσό αγορών είναι άνω των 50 ευρώ. Στο τέλος να εμφανίζονται το πλήθος των πελατών, ο συνολικός τζίρος μετά τις εκπτώσεις και το πλήθος των πελατών που έλαβαν έκπτωση. Μονάδες 25

Κεφάλαιο 9 — Πίνακες

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

α. Ο πίνακας αποθηκεύει ομοειδή δεδομένα.

β. Κάθε στοιχείο πίνακα προσπελαύνεται με δείκτη ή δείκτες.

γ. Οι πίνακες χρησιμοποιούνται όταν το πλήθος των στοιχείων είναι γνωστό ή μπορεί να θεωρηθεί σταθερό.

δ. Ένας δισδιάστατος πίνακας αντιστοιχεί συχνά σε πίνακα γραμμών και στηλών.

ε. Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση μέγιστης τιμής σε πίνακα.

Α2. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα χρήσης πινάκων σε σχέση με ισάριθμες απλές μεταβλητές. Μονάδες 10

Α3. Να εξηγήσετε τη σημασία της σωστής περιοχής τιμών των δεικτών. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να γράψετε τμήμα προγράμματος που διαβάζει σε μονοδιάστατο πίνακα τους βαθμούς 20 μαθητών. Μονάδες 12

Β2. Να γράψετε αλγόριθμο που υπολογίζει το άθροισμα και τον μέσο όρο των στοιχείων ενός πίνακα 10 ακεραίων. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει τις τιμές 15 προϊόντων σε πίνακα, υπολογίζει και εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή, τη μικρότερη τιμή και τη μέση τιμή. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει τα ονόματα και τους βαθμούς 25 μαθητών σε δύο παράλληλους πίνακες. Στη συνέχεια να εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών που έχουν βαθμό τουλάχιστον 18 και το πλήθος τους. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

α. Οι πίνακες επιτρέπουν οργάνωση μεγάλου πλήθους τιμών με κοινό όνομα.

β. Σε πίνακα 30 στοιχείων οι έγκυροι δείκτες μπορεί να είναι από 0 έως 29 ή από 1 έως 30 ανάλογα με τη γλώσσα ή τη σύμβαση.

γ. Οι παράλληλοι πίνακες χρησιμοποιούνται όταν διαφορετικές πληροφορίες αναφέρονται στην ίδια οντότητα.

δ. Η σειριακή αναζήτηση εξετάζει στοιχεία ενός πίνακα ένα προς ένα.

ε. Η ταξινόμηση ενός πίνακα δεν έχει πρακτική χρησιμότητα.

A2. Να περιγράψετε τη λογική της σειριακής αναζήτησης και της εύρεσης μέγιστου σε πίνακα. Μονάδες 8

A3. Πότε χρησιμοποιούμε παράλληλους πίνακες; Δώστε ένα παράδειγμα. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που αναζητά αν ο αριθμός K υπάρχει σε πίνακα 12 ακεραίων. Μονάδες 12

B2. Σε δισδιάστατο πίνακα 5x4 καταγράφονται οι πωλήσεις τεσσάρων τμημάτων για πέντε ημέρες. Να γράψετε αλγόριθμο που υπολογίζει τις συνολικές πωλήσεις κάθε ημέρας. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει τους 12 μηνιαίους λογαριασμούς νερού μιας οικογένειας σε πίνακα και εμφανίζει τον μήνα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση, το συνολικό ποσό και τον μέσο όρο. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει για 20 αθλητές το όνομα και τρεις επιδόσεις τους σε τρεις διαφορετικές προσπάθειες. Οι επιδόσεις να αποθηκευτούν σε κατάλληλες δομές και να εμφανιστεί για κάθε αθλητή η καλύτερη επίδοσή του, καθώς και ο αθλητής με την καλύτερη συνολικά επίδοση. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η λανθασμένη χρήση δείκτη πίνακα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά σφάλματα.
- β. Ο δισδιάστατος πίνακας είναι κατάλληλος για αποθήκευση βαθμών ανά μαθητή και μάθημα.
- γ. Η ταξινόμηση μπορεί να διευκολύνει την αναζήτηση.
- δ. Σε κάθε πρόβλημα με πολλές τιμές η χρήση πίνακα είναι υποχρεωτική.
- ε. Η αντιστοίχιση στοιχείων σε παράλληλους πίνακες πρέπει να παραμένει συνεπής.

A2. Να εξηγήσετε τις περιπτώσεις στις οποίες η χρήση πίνακα δεν είναι η καταλληλότερη επιλογή. Μονάδες 9

A3. Να αναφέρετε δύο συνηθισμένα λάθη σε αλγόριθμους με πίνακες. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε αλγόριθμο που διαβάσει πίνακα 15 ακεραίων και εμφανίζει πόσες φορές εμφανίζεται ο μέγιστος αριθμός. Μονάδες 12

B2. Σε πίνακα 6x6 αποθηκεύονται βαθμοί έξι κριτών για έξι ομάδες. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που υπολογίζει το άθροισμα κάθε γραμμής και εντοπίζει τη γραμμή με το μεγαλύτερο άθροισμα. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάσει για 30 μαθητές το όνομα και τις απουσίες τους σε παράλληλους πίνακες. Στη συνέχεια να ταξινομεί τις απουσίες κατά φθίνουσα σειρά διατηρώντας τη σωστή αντιστοίχιση με τα ονόματα και να εμφανίζει τους πέντε πρώτους μαθητές με τις περισσότερες απουσίες. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάσει πίνακα πωλήσεων 7 ημερών για 4 προϊόντα. Να υπολογίζει το συνολικό πλήθος πωλήσεων ανά προϊόν, το συνολικό πλήθος ανά ημέρα, να εντοπίζει την ημέρα με το μεγαλύτερο σύνολο πωλήσεων και το προϊόν με το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο πλήθος. Μονάδες 25

Κεφάλαιο 10 — Υποπρογράμματα

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

α. Τα υποπρογράμματα συμβάλλουν στην τμηματοποίηση της λύσης.

β. Η συνάρτηση επιστρέφει μία τιμή.

γ. Η διαδικασία δεν μπορεί να δέχεται παραμέτρους.

δ. Οι παράμετροι επιτρέπουν τη γενίκευση ενός υποπρογράμματος.

ε. Η χρήση υποπρογραμμάτων μπορεί να βελτιώσει την αναγνωσιμότητα.

Α2. Να συγκρίνετε συνάρτηση και διαδικασία. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήματα της χρήσης υποπρογραμμάτων. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να γράψετε συνάρτηση η οποία δέχεται έναν ακέραιο και επιστρέφει το τετράγωνό του. Μονάδες 12

Β2. Να γράψετε διαδικασία που δέχεται δύο αριθμούς και εμφανίζει τον μεγαλύτερο. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει την ακτίνα κύκλου και, με χρήση συνάρτησης, υπολογίζει και εμφανίζει το εμβαδόν του. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει τους βαθμούς 20 μαθητών και με χρήση συνάρτησης να ελέγχει αν κάθε βαθμός είναι έγκυρος, ενώ με χρήση διαδικασίας να εμφανίζει τον χαρακτηρισμό «Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς» ή «Ανεπαρκώς». Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η κλήση υποπρογράμματος γίνεται για επαναχρησιμοποίηση κώδικα.
- β. Οι τυπικές παράμετροι εμφανίζονται στην επικεφαλίδα του υποπρογράμματος.
- γ. Οι πραγματικές παράμετροι είναι οι μεταβλητές που δηλώνονται μέσα στο υποπρόγραμμα.
- δ. Μια συνάρτηση μπορεί να συμμετέχει σε εκφράσεις.
- ε. Το τοπικό όνομα μεταβλητής δεν είναι απαραίτητα γνωστό έξω από το υποπρόγραμμα.

A2. Να εξηγήσετε τις έννοιες τυπικές και πραγματικές παράμετροι. Μονάδες 8

A3. Τι σημαίνει ότι μία μεταβλητή είναι τοπική; Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε συνάρτηση που επιστρέφει ΑΛΗΘΗΣ αν ένας ακέραιος είναι άρτιος και ΨΕΥΔΗΣ διαφορετικά. Μονάδες 12

B2. Να γράψετε διαδικασία που δέχεται έναν πίνακα 10 ακεραίων και εμφανίζει το άθροισμά τους. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάσει τις τιμές 15 προϊόντων σε πίνακα και με χρήση συνάρτησης να βρίσκει τη μεγαλύτερη τιμή, ενώ με χρήση διαδικασίας να εμφανίζει όλα τα προϊόντα που υπερβαίνουν μια τιμή ορίου που δίνεται από τον χρήστη. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ για σχολικό τουρνουά. Για κάθε ομάδα διαβάζεται το πλήθος νικών, ισοπαλιών και ηττών. Με χρήση συνάρτησης να υπολογίζονται οι βαθμοί της ομάδας και με χρήση διαδικασίας να εμφανίζεται ο χαρακτηρισμός της ομάδας ως «Πρωταγωνίστρια», «Μεσαία» ή «Χαμηλή απόδοση» ανάλογα με τους βαθμούς. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η χρήση υποπρογραμμάτων βοηθά και στον έλεγχο του προγράμματος.
- β. Μια συνάρτηση μπορεί να επιστρέφει περισσότερες από μία τιμές απευθείας.
- γ. Οι παράμετροι καθορίζουν τον τρόπο επικοινωνίας κύριου προγράμματος και υποπρογραμμάτων.
- δ. Ένα καλά σχεδιασμένο υποπρόγραμμα επιτελεί συνήθως μία σαφή εργασία.
- ε. Η αλόγιστη διάσπαση σε πολλά πολύ μικρά υποπρογράμματα μπορεί να δυσκολέψει την ανάγνωση.

A2. Να εξηγήσετε τη συμβολή των υποπρογραμμάτων στην ιεραρχική σχεδίαση. Μονάδες 9

A3. Να αναφέρετε δύο συχνά λάθη στη χρήση παραμέτρων. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε συνάρτηση που δέχεται δύο ακεραίους και επιστρέφει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη τους. Μονάδες 12

B2. Να γράψετε διαδικασία που δέχεται έναν πίνακα ονομάτων και έναν πίνακα βαθμών ίδιου μεγέθους και εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών που πέτυχαν. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει για 25 μαθητές τους βαθμούς τριών διαγωνισμάτων. Με χρήση συνάρτησης να υπολογίζει τον μέσο όρο κάθε μαθητή και με χρήση διαδικασίας να εμφανίζει τον χαρακτηρισμό επίδοσης. Στο τέλος να εμφανίζει πόσοι μαθητές είχαν μέσο όρο τουλάχιστον 15. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ για ταξιδιωτικό γραφείο. Για κάθε πελάτη διαβάζονται προορισμός, βασικό κόστος, ποσοστό έκπτωσης και αριθμός διανυκτερεύσεων. Με χρήση συνάρτησης να υπολογίζεται το τελικό κόστος μετά την έκπτωση και με χρήση διαδικασίας να εμφανίζονται κατάλληλα μηνύματα ανά κατηγορία κόστους. Η επανάληψη να γίνεται για N πελάτες. Μονάδες 25

Κεφάλαιο 13 — Εκσφαλμάτωση Προγράμματος

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Τα συντακτικά λάθη εντοπίζονται συνήθως από τον μεταγλωττιστή.
- β. Τα λογικά λάθη μπορεί να επιτρέπουν στο πρόγραμμα να εκτελείται αλλά να δίνει λανθασμένα αποτελέσματα.
- γ. Η εκσφαλμάτωση αφορά μόνο τα συντακτικά λάθη.
- δ. Ο δοκιμαστικός έλεγχος με κατάλληλα δεδομένα βοηθά στον εντοπισμό λαθών.
- ε. Η καλή αναγνωσιμότητα του κώδικα διευκολύνει την εκσφαλμάτωση.

Α2. Να δώσετε τον ορισμό των όρων: συντακτικό λάθος, λογικό λάθος, εκσφαλμάτωση. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε τρεις πρακτικές που διευκολύνουν τον εντοπισμό λαθών. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να εντοπίσετε τα λάθη στο παρακάτω τμήμα και να το διορθώσετε:

ΑΝ ΒΑΘΜΟΣ > 10

ΓΡΑΨΕ 'Επιτυχία'

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΒΑΘΜΟΣ < 0 Ή ΒΑΘΜΟΣ > 20 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'Μη έγκυρος'

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. Μονάδες 12

Β2. Να εξηγήσετε γιατί ένα πρόγραμμα που μεταγλωττίζεται χωρίς λάθη δεν είναι βέβαιο ότι είναι σωστό.
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Δίνεται πρόγραμμα που διαβάζει 10 αριθμούς και υπολογίζει το άθροισμά τους, αλλά ο αθροιστής δεν αρχικοποιείται. Να εξηγήσετε το είδος του λάθους, να διορθώσετε τη λογική του προγράμματος και να προτείνετε δύο δοκιμαστικές περιπτώσεις. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Δίνεται πρόγραμμα που διαβάζει βαθμούς μαθητών, υπολογίζει μέσο όρο και εμφανίζει «Επιτυχία» όταν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος από 10, ενώ η ορθή προδιαγραφή απαιτεί τουλάχιστον 10. Να εντοπίσετε και να εξηγήσετε το λογικό λάθος, να προτείνετε διορθωμένη λύση και να κατασκευάσετε πίνακα δοκιμών που να αποδεικνύει την ορθότητα της διόρθωσης. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Τα λάθη χρόνου εκτέλεσης εμφανίζονται μόνο σε πολύπλοκα προγράμματα.
- β. Η δοκιμή οριακών περιπτώσεων είναι χρήσιμη στην εκσφαλμάτωση.
- γ. Η λανθασμένη συνθήκη τερματισμού μιας επανάληψης αποτελεί συχνό λογικό σφάλμα.
- δ. Η ιχνηλάτηση τιμών μεταβλητών βοηθά στον εντοπισμό λαθών.
- ε. Η εκσφαλμάτωση ολοκληρώνεται πάντοτε με μία μόνο δοκιμή.

A2. Να εξηγήσετε τη διαφορά συντακτικού, λογικού και σφάλματος εκτέλεσης δίνοντας από ένα παράδειγμα. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε τη σημασία των οριακών τιμών στις δοκιμές. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται τμήμα προγράμματος που υπολογίζει το πλήθος ενηλίκων σε 20 ηλικίες, αλλά μετρά ως ενήλικους όσους έχουν ηλικία μεγαλύτερη από 18 αντί για μεγαλύτερη ή ίση του 18. Να εντοπίσετε το λάθος και να το διορθώσετε. Μονάδες 12

B2. Να προτείνετε σύνολο δοκιμών για πρόγραμμα που δέχεται βαθμό από 0 έως 20 και εμφανίζει χαρακτηρισμό. Οι δοκιμές να καλύπτουν άκυρες και οριακές τιμές. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Δίνεται πρόγραμμα που διαβάζει ποσά αγορών μέχρι να δοθεί 0 και υπολογίζει τον μέσο όρο τους. Στο τέλος γίνεται διαίρεση με το πλήθος χωρίς να ελέγχεται αν το πλήθος είναι 0. Να εντοπίσετε το πιθανό σφάλμα εκτέλεσης, να διορθώσετε τη λογική του προγράμματος και να προτείνετε κατάλληλες δοκιμές. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένα πρόγραμμα υπολογίζει τον μεγαλύτερο από 15 αριθμούς, αλλά αρχικοποιεί τη μεταβλητή μεγίστου στην τιμή 0. Να εξηγήσετε γιατί αυτό οδηγεί σε σφάλμα για ορισμένα δεδομένα, να προτείνετε διορθωμένη λύση και να σχεδιάσετε πίνακα δοκιμών που να περιλαμβάνει μόνο αρνητικές τιμές, μικτές τιμές και επαναλαμβανόμενο μέγιστο. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η σταδιακή εκσφαλμάτωση ανά τμήμα κώδικα είναι συχνά αποδοτικότερη από τον έλεγχο όλου του προγράμματος μαζί.
- β. Ένα σφάλμα σε πίνακα μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένα όρια δεικτών.
- γ. Τα υποπρογράμματα δυσκολεύουν υποχρεωτικά την εκσφαλμάτωση.
- δ. Η τεκμηρίωση βοηθά στον εντοπισμό διαφορών ανάμεσα σε προδιαγραφή και υλοποίηση.
- ε. Η επιλογή κατάλληλων δοκιμαστικών δεδομένων είναι μέρος της διαδικασίας ελέγχου ποιότητας.

A2. Να εξηγήσετε γιατί η εκσφαλμάτωση απαιτεί καλή γνώση τόσο της προδιαγραφής όσο και του κώδικα.
Μονάδες 9

A3. Να αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά καλού πίνακα δοκιμών. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να εντοπίσετε και να εξηγήσετε τα πιθανά λάθη στο παρακάτω τμήμα:

Για i από 1 μέχρι 10

Διάβασε $A[i]$

Τέλος_επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 11

$Aθρ \leftarrow Aθρ + A[i]$

Τέλος_επανάληψης. Μονάδες 12

B2. Να προτείνετε στρατηγική εκσφαλμάτωσης για πρόγραμμα με υποπρογράμματα που υπολογίζει αποτελέσματα εξετάσεων. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Δίνεται πρόγραμμα που ταξινομεί πίνακα, αλλά δεν ανταλλάσσει ταυτόχρονα τα στοιχεία ενός παράλληλου πίνακα ονομάτων. Να περιγράψετε το λογικό σφάλμα, να αναφέρετε τις συνέπειες στα αποτελέσματα και να δώσετε τη σωστή ιδέα διόρθωσης. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σύστημα κρατήσεων ξενοδοχείου εμφανίζει λάθος πλήθος διαθέσιμων δωματίων, επειδή σε κάθε ακύρωση αυξάνει τις διαθέσιμες θέσεις χωρίς να ελέγχει αν είχε προηγηθεί έγκυρη κράτηση. Να αναλύσετε το πρόβλημα ως περίπτωση ασυνέπειας κατάστασης, να προτείνετε βήματα εκσφαλμάτωσης, να διαμορφώσετε πίνακα δοκιμών με φυσιολογικές και μη φυσιολογικές ροές χρήσης και να εξηγήσετε πώς θα βεβαιωθείτε ότι η διόρθωση είναι επαρκής. Μονάδες 25

Μέρος Β: Συμπληρωματικό υλικό

Κεφάλαιο 1 — Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η στοίβα λειτουργεί με τη λογική LIFO.
- β. Η ουρά λειτουργεί με τη λογική FIFO.
- γ. Σε ένα δένδρο κάθε κόμβος μπορεί να έχει μόνο έναν γονέα, εκτός από τη ρίζα.
- δ. Ένας γράφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαράσταση δικτύων.
- ε. Η απώθηση είναι λειτουργία εισαγωγής σε στοίβα.

A2. Να δώσετε τους ορισμούς των όρων: στοίβα, ουρά, δένδρο, γράφος. Μονάδες 10

A3. Να αναφέρετε από μία εφαρμογή για καθεμία από τις δομές στοίβα και ουρά. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

B1. Σε κενή στοίβα εισάγονται με τη σειρά οι αριθμοί 4, 8, 2, 5, 9. Να σχεδιάσετε τη στοίβα μετά τις εισαγωγές και να αναφέρετε πόσες απωθήσεις απαιτούνται για να εξαχθεί ο αριθμός 5. Μονάδες 12

B2. Σε ουρά εισάγονται με τη σειρά τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ. Έπειτα εκτελούνται δύο εξαγωγές και μία εισαγωγή του στοιχείου Ε. Να δείξετε την τελική κατάσταση της ουράς. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να δοθεί αλγόριθμος που προσομοιώνει ουρά εξυπηρέτησης σε ιατρείο για 15 ασθενείς. Για κάθε ασθενή διαβάζεται ο κωδικός του και αποθηκεύεται στην ουρά. Στη συνέχεια εξυπηρετούνται διαδοχικά και εμφανίζονται οι κωδικοί με τη σειρά εξυπηρέτησης. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένα σχολείο θέλει να κρατά ιστορικό των τελευταίων ενεργειών σε εργαστήριο υπολογιστών, ώστε να μπορεί να γίνει αναίρεση της πιο πρόσφατης ενέργειας. Παράλληλα, στην είσοδο του εργαστηρίου υπάρχει σειρά αναμονής μαθητών. Να εξηγήσετε ποιες δομές δεδομένων είναι κατάλληλες για καθεμία από τις δύο ανάγκες, να αιτιολογήσετε την επιλογή και να περιγράψετε τις βασικές λειτουργίες που θα εκτελούνται. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η λειτουργία ώθηση προσθέτει στοιχείο στην κορυφή της στοίβας.
- β. Σε μια ουρά το πρώτο στοιχείο που εισάγεται είναι και το πρώτο που εξάγεται.
- γ. Τα δένδρα είναι κατάλληλα για αναπαράσταση ιεραρχιών.
- δ. Οι γράφοι είναι πάντοτε κατευθυνόμενοι.
- ε. Οι λίστες επιτρέπουν διαδοχική οργάνωση στοιχείων.

A2. Να συγκρίνετε στοίβα και ουρά ως προς τον τρόπο εισαγωγής και εξαγωγής στοιχείων. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε δύο διαφορές μεταξύ δένδρου και γράφου. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται ακολουθία λειτουργιών σε στοίβα: ΩΘΗΣΗ(10), ΩΘΗΣΗ(7), ΩΘΗΣΗ(5), ΑΠΩΘΗΣΗ, ΩΘΗΣΗ(12), ΑΠΩΘΗΣΗ. Να δείξετε το περιεχόμενο της στοίβας στο τέλος. Μονάδες 12

B2. Δίνεται δένδρο σχολικής οργάνωσης με ρίζα τον Διευθυντή, επόμενο επίπεδο Υποδιευθυντές και τρίτο επίπεδο Καθηγητές. Να εξηγήσετε ποιο είδος πληροφορίας αναπαριστά φυσικά το δένδρο και γιατί δεν είναι κατάλληλο για σχέσεις τύπου «συνεργάζεται με». Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να δοθεί αλγόριθμος που διαβάσει ονόματα 20 πελατών και τα τοποθετεί σε ουρά εξυπηρέτησης. Έπειτα να εξυπηρετεί έναν έναν τους πελάτες, εμφανίζοντας το όνομά τους, μέχρι να αδειάσει η ουρά. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Εταιρεία ταξί θέλει να επιλέγει το κοντινότερο όχημα προς πελάτη, γνωρίζοντας αποστάσεις μεταξύ οχημάτων και πελάτη. Να εξηγήσετε πώς μοντελοποιείται η κατάσταση με γράφο, τι αντιστοιχούν οι κόμβοι και οι ακμές και ποιο πρόσθετο χαρακτηριστικό πρέπει να συνοδεύει τις ακμές. Στη συνέχεια να αιτιολογήσετε γιατί ούτε η στοίβα ούτε η ουρά αρκούν για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η υπερχειλίση στοίβας εμφανίζεται όταν επιχειρείται ώθηση σε πλήρη στοίβα.
- β. Η υποχειλίση ουράς εμφανίζεται όταν επιχειρείται εξαγωγή από κενή ουρά.
- γ. Κάθε δένδρο είναι γράφος, αλλά όχι κάθε γράφος δένδρο.
- δ. Οι λίστες είναι μη γραμμικές δομές δεδομένων.
- ε. Η επιλογή δομής δεδομένων σχετίζεται με τις πράξεις που απαιτεί το πρόβλημα.

A2. Να εξηγήσετε τις έννοιες υπερχειλίση και υποχειλίση με παραδείγματα. Μονάδες 9

A3. Ποια προβλήματα μοντελοποιούνται καλύτερα με γράφους και ποια με δένδρα; Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Σε στοίβα έχουν εισαχθεί κατά σειρά οι αριθμοί 24, 7, 11, 13, 65, 39, 5. Να απαντήσετε:

- α. Ποια είναι η τιμή του δείκτη κορυφής;
- β. Πόσες απωθήσεις απαιτούνται για να εξαχθεί ο αριθμός 65;
- γ. Ποια θα είναι η νέα κορυφή μετά την εξαγωγή του 65; Μονάδες 12

B2. Να περιγράψετε πώς θα χρησιμοποιούσατε μια λίστα και ένα δένδρο σε σύστημα διαχείρισης αρχείων υπολογιστή. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που προσομοιώνει στοίβα 30 θέσεων. Το πρόγραμμα να δέχεται επιλογή χρήστη για ώθηση ή απώθηση, να ελέγχει υπερχειλίση και υποχειλίση και να εμφανίζει το στοιχείο που εξάγεται. Η διαδικασία να επαναλαμβάνεται μέχρι ο χρήστης να επιλέξει τερματισμό. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη θέλει να αναπαραστήσει τις προαπαιτούμενες σχέσεις μαθημάτων, τις άμεσες συσχετίσεις μεταξύ ερευνητικών τομέων και το ιστορικό των τελευταίων ενεργειών του χρήστη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Να επιλέξετε κατάλληλες δομές δεδομένων για καθεμία από τις τρεις περιπτώσεις, να αιτιολογήσετε διεξοδικά την επιλογή και να περιγράψετε τις κύριες λειτουργίες που θα εκτελούνται σε κάθε δομή. Μονάδες 25

Κεφάλαιο 2 — Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

- A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10
- α. Η τεχνική Διαίρει και Βασίλευε επιλύει ένα πρόβλημα σπάζοντάς το σε μικρότερα τμήματα.
 - β. Η δυαδική αναζήτηση σχετίζεται με την τεχνική Διαίρει και Βασίλευε.
 - γ. Η τεχνική αυτή είναι πάντοτε η καλύτερη επιλογή για κάθε πρόβλημα.
 - δ. Σε κάθε βήμα επιδιώκεται συνήθως σημαντική μείωση του μεγέθους του προβλήματος.
 - ε. Η εφαρμογή της τεχνικής δεν απαιτεί καμία αρχική οργάνωση των δεδομένων.

A2. Να περιγράψετε με δικά σας λόγια τη λογική της μεθόδου Διαίρει και Βασίλευε. Μονάδες 10

A3. Να αναφέρετε μία εφαρμογή της τεχνικής. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

B1. Σε παιχνίδι μαντέματος αριθμού από το 1 έως το 100, ο παίκτης ρωτά κάθε φορά αν ο αριθμός είναι μικρότερος, ίσος ή μεγαλύτερος από έναν αριθμό που επιλέγει. Να περιγράψετε την καλύτερη στρατηγική με βάση τη μέθοδο Διαίρει και Βασίλευε. Μονάδες 12

B2. Να εξηγήσετε γιατί οι ερωτήσεις του τύπου «είναι ο αριθμός 1; είναι ο αριθμός 2; ...» δεν αξιοποιούν σωστά τη μέθοδο. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που εντοπίζει έναν μυστικό αριθμό από το 1 έως το 128 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Διαίρει και Βασίλευε και εμφανίζει το πλήθος των προσπαθειών που χρειάστηκαν. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Δίνονται 27 νομίσματα, από τα οποία ένα είναι κάλπικο και ελαφρύτερο. Με μια ζυγαριά ισορροπίας να περιγράψετε στρατηγική εντοπισμού του κάλπικου νομίσματος με χρήση της τεχνικής Διαίρει και Βασίλευε. Να αναδείξετε τη λογική διαίρεσης του προβλήματος και να αιτιολογήσετε γιατί η μέθοδος είναι αποτελεσματική. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η επιτυχία της μεθόδου Διαίρει και Βασίλευε βασίζεται στο ότι το αρχικό πρόβλημα μειώνεται γρήγορα.
- β. Η δυαδική αναζήτηση μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε μη ταξινομημένα δεδομένα χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.
- γ. Η επαναληπτική διαίρεση του χώρου λύσεων μπορεί να μειώσει πολύ τον αριθμό βημάτων.
- δ. Όσο αυξάνεται το πλήθος των δεδομένων, η μέθοδος παραμένει συνήθως πιο αποδοτική από μια γραμμική προσέγγιση.
- ε. Η μέθοδος εφαρμόζεται μόνο σε αριθμητικά προβλήματα.

A2. Να εξηγήσετε ποια βασική προϋπόθεση απαιτείται για την εφαρμογή της δυαδικής αναζήτησης σε πίνακα. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα της μεθόδου σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Να υπολογίσετε τον μέγιστο αριθμό ερωτήσεων που απαιτούνται για να εντοπιστεί ένας αριθμός από το 1 έως το 1000 με τη στρατηγική διαίρεσης στη μέση. Μονάδες 12

B2. Να περιγράψετε πώς θα βρίσκατε μια λέξη σε ταξινομημένο λεξικό με τη μέθοδο Διαίρει και Βασίλευε. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει ταξινομημένο πίνακα 30 ακεραίων και αριθμό-στόχο. Το πρόγραμμα να εφαρμόζει δυαδική αναζήτηση και να εμφανίζει τη θέση του στοιχείου ή μήνυμα ότι δεν βρέθηκε. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σε αρχείο 729 εγγράφων ταξινομημένων αλφαβητικά αναζητείται συγκεκριμένος κωδικός. Να περιγράψετε πώς η μέθοδος Διαίρει και Βασίλευε μειώνει το πρόβλημα σε κάθε βήμα, να εκτιμήσετε τον μέγιστο αριθμό ελέγχων και να συγκρίνετε λεκτικά την αποτελεσματικότητα με σειριακή αναζήτηση. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η μέθοδος Διαίρει και Βασίλευε απαιτεί σε κάθε βήμα διαχωρισμό του προβλήματος σε ισοδύναμα ακριβώς μέρη.
- β. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου φαίνεται ιδιαίτερα όταν το μέγεθος του προβλήματος είναι μεγάλο.
- γ. Η δυαδική αναζήτηση είναι παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου σε ταξινομημένα δεδομένα.
- δ. Η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί με αναδρομική ή επαναληπτική σκέψη.
- ε. Αν τα δεδομένα δεν ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, η μέθοδος μπορεί να αποτύχει ή να δώσει λάθος συμπεράσματα.

A2. Να εξηγήσετε γιατί η απόδοση της μεθόδου αυξάνεται εντυπωσιακά σε σύγκριση με γραμμικές στρατηγικές όταν το πλήθος των δεδομένων μεγαλώνει. Μονάδες 9

A3. Ποιες είναι οι βασικές αδυναμίες ή περιορισμοί της μεθόδου; Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται ταξινομημένος πίνακας 64 στοιχείων. Να περιγράψετε αναλυτικά τα βήματα δυαδικής αναζήτησης για τον εντοπισμό του στοιχείου 57, όταν σε κάθε σύγκριση γνωρίζετε αν το ζητούμενο είναι μικρότερο, ίσο ή μεγαλύτερο από το μεσαίο στοιχείο. Μονάδες 12

B2. Να συγκρίνετε τη μέθοδο Διαίρει και Βασίλευε με την απλή σειριακή προσέγγιση στο πρόβλημα εντοπισμού μυστικού αριθμού, δίνοντας έμφαση στον μέγιστο αριθμό βημάτων. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που παίζει διαδραστικά το παιχνίδι μαντέματος αριθμού από το 1 έως το 1024. Το πρόγραμμα να προτείνει κάθε φορά τον κατάλληλο αριθμό με βάση τη μέθοδο Διαίρει και Βασίλευε και να διαβάζει την απάντηση «Μικρότερος», «Μεγαλύτερος» ή «Ίσος» μέχρι να εντοπίσει τον αριθμό. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ερευνητικό εργαστήριο έχει 3^8 δείγματα, από τα οποία ένα είναι ελαττωματικό και παράγει μικρότερη ένδειξη. Διαθέτει μόνο συσκευή σύγκρισης τριών ομάδων ίσου πλήθους ανά μέτρηση. Να περιγράψετε στρατηγική εντοπισμού του ελαττωματικού δείγματος με λογική Διαίρει και Βασίλευε, να αιτιολογήσετε το μέγεθος των ομάδων σε κάθε βήμα και να εκτιμήσετε το πλήθος των συγκρίσεων. Μονάδες 25

Κεφάλαιο 3 — Επιλογή και Επανάληψη

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

α. Η εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ χρησιμοποιείται για πολλαπλή επιλογή.

β. Η ΕΠΙΛΕΞΕ είναι κατάλληλη όταν η ίδια μεταβλητή συγκρίνεται με πολλές διακριτές τιμές ή περιοχές τιμών.

γ. Κάθε χρήση της ΕΠΙΛΕΞΕ μπορεί να αντικατασταθεί θεωρητικά από εμφωλευμένες ΑΝ.

δ. Η ΕΠΙΛΕΞΕ δεν επιτρέπει διαφορετικά σύνολα τιμών.

ε. Η σωστή χρήση της ΕΠΙΛΕΞΕ βελτιώνει συχνά την αναγνωσιμότητα.

Α2. Να εξηγήσετε πότε προτιμούμε την εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ αντί για εμφωλευμένες ΑΝ. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα της ΕΠΙΛΕΞΕ. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου με ΕΠΙΛΕΞΕ που διαβάζει έναν αριθμό από το 1 έως το 7 και εμφανίζει την αντίστοιχη ημέρα της εβδομάδας. Μονάδες 12

Β2. Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα με εμφωλευμένες ΑΝ σε ισοδύναμο με ΕΠΙΛΕΞΕ:

αν βαθμός=20 τότε 'Άριστα'

αλλιώς_αν βαθμός=19 ή βαθμός=18 τότε 'Πολύ καλά'

αλλιώς 'Άλλη περίπτωση'. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει αριθμό μήνα και με χρήση της εντολής ΕΠΙΛΕΞΕ εμφανίζει το πλήθος ημερών του μήνα, θεωρώντας ότι ο Φεβρουάριος έχει 28 ημέρες. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει τον κωδικό είδους προϊόντος από το 1 έως το 5 και τα τεμάχια αγοράς. Με χρήση ΕΠΙΛΕΞΕ να αντιστοιχίζει τιμή μονάδας σε κάθε κωδικό και να υπολογίζει τη συνολική αξία αγοράς. Για άκυρο κωδικό να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

α. Η ΕΠΙΛΕΞΕ μπορεί να περιλαμβάνει και περίπτωση ΑΛΛΙΩΣ.

β. Οι εναλλακτικές περιπτώσεις στην ΕΠΙΛΕΞΕ πρέπει να είναι αμοιβαία αποκλειόμενες ως προς τη λογική του προβλήματος.

γ. Η χρήση της ΕΠΙΛΕΞΕ σε ακατάλληλο πρόβλημα μπορεί να κάνει τη λύση πιο δυσνόητη.

δ. Η ΕΠΙΛΕΞΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προβλήματα βαθμολόγησης.

ε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και λίστες τιμών σε μία περίπτωση της ΕΠΙΛΕΞΕ.

Α2. Να αναφέρετε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί ένα πρόβλημα ώστε η ΕΠΙΛΕΞΕ να αποτελεί φυσική λύση. Μονάδες 8

Α3. Να συγκρίνετε ΕΠΙΛΕΞΕ και εμφωλευμένες ΑΝ ως προς την αναγνωσιμότητα. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που διαβάζει χαρακτηριστικό γράμμα προϊόντος (Α, Β, Γ, Δ) και με ΕΠΙΛΕΞΕ εμφανίζει το αντίστοιχο τμήμα καταστήματος. Μονάδες 12

Β2. Να διορθώσετε τα λογικά ή συντακτικά σφάλματα στο παρακάτω σχήμα χρήσης της ΕΠΙΛΕΞΕ:

ΕΠΙΛΕΞΕ x

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ $x > 10$

...

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1,2,3

...

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει βαθμό γράμματος αξιολόγησης (Α, Β, Γ, Δ, Ε) και με ΕΠΙΛΕΞΕ εμφανίζει την αντίστοιχη λεκτική περιγραφή επίδοσης. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει ζώνη χρέωσης κινητής τηλεφωνίας (1, 2, 3 ή 4) και διάρκεια κλήσης σε λεπτά. Με χρήση ΕΠΙΛΕΞΕ να καθορίζει τη χρέωση ανά λεπτό για κάθε ζώνη και να υπολογίζει το συνολικό κόστος. Να προβλέπεται αντιμετώπιση άκυρης ζώνης. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η ΕΠΙΛΕΞΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρή ομαδοποίηση πολλών διακριτών περιπτώσεων.
- β. Η λανθασμένη διάταξη ή επικάλυψη περιπτώσεων μπορεί να δημιουργήσει λογικά σφάλματα.
- γ. Σε πρόβλημα με συνθήκες που εξαρτώνται από διαφορετικές μεταβλητές, η ΕΠΙΛΕΞΕ δεν είναι πάντοτε η καλύτερη λύση.
- δ. Η ΕΠΙΛΕΞΕ μπορεί να συνδυαστεί με επανάληψη ή άλλα τμήματα αλγορίθμου.
- ε. Η ύπαρξη περίπτωσης ΑΛΛΙΩΣ βοηθά στην κάλυψη μη αναμενόμενων τιμών.

A2. Να εξηγήσετε γιατί η ΕΠΙΛΕΞΕ θεωρείται πιο κατάλληλη από πολλές εμφωλευμένες ΑΝ σε ορισμένα προβλήματα κατηγοριοποίησης. Μονάδες 9

A3. Να αναφέρετε δύο συχνά λάθη στη χρήση της ΕΠΙΛΕΞΕ. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να μετατρέψετε τον παρακάτω αλγόριθμο με πολλές εμφωλευμένες ΑΝ σε ισοδύναμο με ΕΠΙΛΕΞΕ, όπου αυτό είναι δυνατόν, και να σχολιάσετε τα σημεία που δεν μετατρέπονται φυσικά.

Το πρόγραμμα ταξινομεί τύπους εισιτηρίων: μαθητικό, φοιτητικό, κανονικό, οικογενειακό, VIP. Μονάδες 12

B2. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που, με ΕΠΙΛΕΞΕ, αντιστοιχίζει αριθμό 1-12 σε εποχή του έτους. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάσει κατηγορία πελάτη ξενοδοχείου (Μ, Ο, Ε, V) και αριθμό διανυκτερεύσεων. Με χρήση ΕΠΙΛΕΞΕ να καθορίζει τιμή ανά διανυκτέρευση και ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία και να εμφανίζει το τελικό ποσό πληρωμής. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάσει κωδικό μαθήματος (1 έως 6), γραπτό βαθμό και προφορικό βαθμό. Με χρήση ΕΠΙΛΕΞΕ να επιλέγει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας για τον γραπτό βαθμό ανά μάθημα, να υπολογίζει τον τελικό βαθμό και να εμφανίζει λεκτικό χαρακτηρισμό. Για άκυρο κωδικό να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Μονάδες 25

Κεφάλαιο 4 — Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

α. Στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό το αντικείμενο συνδυάζει δεδομένα και συμπεριφορά.

β. Η κλάση αποτελεί πρότυπο για τη δημιουργία αντικειμένων.

γ. Η ενθυλάκωση σχετίζεται με την απόκρυψη εσωτερικών λεπτομερειών.

δ. Κάθε αντικείμενο μιας κλάσης έχει κατ' ανάγκη διαφορετικές μεθόδους από τα άλλα.

ε. Η αφαιρετικότητα βοηθά να εστιάζουμε στα ουσιώδη χαρακτηριστικά.

Α2. Να δώσετε τους ορισμούς των όρων: αντικείμενο, κλάση, ιδιότητα, μέθοδος. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε ένα παράδειγμα κλάσης από την καθημερινή ζωή και δύο πιθανά αντικείμενά της. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Δίνεται η κλάση «Μαθητής». Να προτείνετε τέσσερις ιδιότητες και τρεις μεθόδους που θα μπορούσε να έχει. Μονάδες 12

Β2. Να εξηγήσετε γιατί ο αντικειμενοστραφής τρόπος θεωρείται φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να αναπαραστήσετε διαγραμματικά την κλάση «Τραπεζικός Λογαριασμός» με κατάλληλες ιδιότητες και μεθόδους. Στη συνέχεια να περιγράψετε δύο αντικείμενα της κλάσης με ενδεικτικές τιμές ιδιοτήτων. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένα σχολείο θέλει να οργανώσει πληροφοριακό σύστημα για βιβλία βιβλιοθήκης και δανεισμούς. Να προτείνετε κλάσεις, βασικές ιδιότητες και μεθόδους, να περιγράψετε σχέσεις μεταξύ των κλάσεων και να αιτιολογήσετε πώς η αντικειμενοστραφής προσέγγιση βελτιώνει την οργάνωση της λύσης. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η κληρονομικότητα επιτρέπει σε μια κλάση-απόγονο να αξιοποιεί στοιχεία κλάσης-προγόνου.
- β. Ο πολυμορφισμός σχετίζεται με τη δυνατότητα διαφορετικής συμπεριφοράς για την ίδια διεπαφή.
- γ. Η ενθυλάκωση σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα είναι ελεύθερα προσβάσιμα.
- δ. Μια υποκλάση μπορεί να προσθέτει νέες ιδιότητες και μεθόδους.
- ε. Τα διαγράμματα κλάσεων βοηθούν στην οπτική αναπαράσταση του συστήματος.

A2. Να εξηγήσετε τις έννοιες κληρονομικότητα και πολυμορφισμός. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα της χρήσης διαγραμμάτων κλάσεων κατά τη σχεδίαση. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Θεωρήστε τις κλάσεις «Όχημα», «Αυτοκίνητο», «Μοτοσυκλέτα». Να προσδιορίσετε ποιες ιδιότητες και μέθοδοι ανήκουν λογικά στην κλάση-πρόγονο και ποιες στις απογόνους. Μονάδες 12

B2. Να περιγράψετε με παράδειγμα πώς εμφανίζεται ο πολυμορφισμός σε σύστημα με κλάσεις «Υπάλληλος», «Μόνιμος», «Ωρομίσθιος». Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να σχεδιάσετε διαγραμματικά σύστημα με κλάσεις «Πρόσωπο», «Καθηγητής», «Μαθητής», «Τμήμα». Να φανεί η κληρονομικότητα όπου χρειάζεται, καθώς και βασικές σχέσεις συσχέτισης. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Μια εταιρεία ενοικίασης οχημάτων θέλει να μοντελοποιήσει αυτοκίνητα, φορτηγά και μοτοσυκλέτες, καθώς και κρατήσεις πελατών. Να προτείνετε αντικειμενοστραφή σχεδίαση με κλάσεις, ιδιότητες, μεθόδους, σχέσεις κληρονομικότητας και σημεία στα οποία αξιοποιείται ο πολυμορφισμός. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η αφαιρετικότητα επιλέγει μόνο τα χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για το πρόβλημα.
- β. Η ενθυλάκωση μπορεί να προστατεύσει την ακεραιότητα των δεδομένων.
- γ. Η κληρονομικότητα χρησιμοποιείται χωρίς προσοχή σε κάθε περίπτωση επανάληψης ιδιοτήτων.
- δ. Ο πολυμορφισμός μπορεί να απλοποιήσει τη διαχείριση ετερογενών αντικειμένων.
- ε. Η αντικειμενοστραφής σχεδίαση είναι χρήσιμη μόνο όταν γράφεται κώδικας και όχι στο στάδιο της ανάλυσης.

A2. Να εξηγήσετε πώς συνεργάζονται αφαιρετικότητα, ενθυλάκωση, κληρονομικότητα και πολυμορφισμός σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Μονάδες 9

A3. Να αναφέρετε δύο περιπτώσεις όπου η κληρονομικότητα δεν είναι η καλύτερη σχέση σχεδίασης. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να αναλύσετε το πρόβλημα «σύστημα ηλεκτρονικής τάξης» και να προτείνετε ποιες οντότητες είναι καταλληλότερο να γίνουν κλάσεις και ποιες όχι. Μονάδες 12

B2. Να σχολιάσετε τα πλεονεκτήματα και τις παγίδες της υπερβολικής χρήσης κληρονομικότητας. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να σχεδιάσετε αντικειμενοστραφές μοντέλο για εφαρμογή παραγγελιών εστιατορίου με κλάσεις «Παραγγελία», «Προϊόν», «Πελάτης», «Τραπέζι», και ειδικές κατηγορίες προϊόντων. Να δοθούν ιδιότητες, μέθοδοι και σχέσεις μεταξύ κλάσεων. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Πανεπιστήμιο θέλει σύστημα διαχείρισης μαθημάτων, εξετάσεων και χρηστών. Υπάρχουν κοινοί χρήστες τύπου «Πρόσωπο», αλλά και ειδικές κατηγορίες όπως «Φοιτητής», «Διδάσκων», «Γραμματεία». Να διαμορφώσετε πλήρες αντικειμενοστραφές μοντέλο με κλάσεις, σχέσεις, περιορισμούς πρόσβασης, πιθανά σημεία πολυμορφισμού και επιχειρήματα για το πώς η προτεινόμενη σχεδίαση εξυπηρετεί επεκτασιμότητα και συντήρηση. Μονάδες 25

Κεφάλαιο 5 — Εκσφαλμάτωση Προγράμματος

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η μέθοδος «Μαύρο Κουτί» ελέγχει το πρόγραμμα με βάση εισόδους και εξόδους χωρίς να εξετάζει τον εσωτερικό κώδικα.
- β. Τα λογικά σφάλματα σε δομές επιλογής οδηγούν συχνά σε λάθος διακλαδώσεις.
- γ. Οι βρόχοι επανάληψης δεν χρειάζονται ποτέ ειδική εκσφαλμάτωση.
- δ. Τα λάθη σε πίνακες μπορεί να αφορούν και λανθασμένα όρια δεικτών.
- ε. Η εκσφαλμάτωση υποπρογραμμάτων μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από το κύριο πρόγραμμα.

Α2. Να εξηγήσετε τι είναι ο έλεγχος τύπου «Μαύρο Κουτί». Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους οι οριακές περιπτώσεις είναι απαραίτητες στις δοκιμές. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να προτείνετε τρεις δοκιμαστικές περιπτώσεις για πρόγραμμα που δέχεται ηλικία από 0 έως 120 και εμφανίζει κατηγορία ηλικίας. Μονάδες 12

Β2. Ένα πρόγραμμα με βρόχο επανάληψης σταματά όταν δοθεί 999, αλλά ο αριθμός 999 προστίθεται και στο άθροισμα. Να εξηγήσετε το λογικό σφάλμα και να δώσετε τη σωστή ιδέα διόρθωσης. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Δίνεται αλγόριθμος που διαβάζει πίνακα 20 βαθμών και υπολογίζει τον μέσο όρο, αλλά επαναλαμβάνει μέχρι το 19 αντί για το 20. Να εντοπίσετε το λάθος, να περιγράψετε πώς θα το διαπιστώνατε με έλεγχο «Μαύρο Κουτί» και να προτείνετε δοκιμές. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να αναλύσετε στρατηγική εκσφαλμάτωσης για πρόγραμμα που χρησιμοποιεί επιλογή, επανάληψη και πίνακες για καταχώριση πωλήσεων. Στην απάντησή σας να περιληφθούν τα βήματα απομόνωσης του σφάλματος, οι κατηγορίες δοκιμών που θα χρησιμοποιήσετε και ενδεικτικά παραδείγματα δεδομένων. Μονάδες 25

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Ο έλεγχος «Μαύρο Κουτί» εστιάζει στις προδιαγραφές και όχι στην εσωτερική υλοποίηση.
- β. Ένα λογικό λάθος σε πίνακα μπορεί να οφείλεται στη μη παράλληλη ενημέρωση δύο πινάκων.
- γ. Η εκσφαλμάτωση επαναλήψεων απαιτεί έλεγχο αρχικοποίησης, συνθήκης και μεταβολής μεταβλητών ελέγχου.
- δ. Τα υποπρογράμματα διευκολύνουν τη δοκιμή τμημάτων της λύσης.
- ε. Δεν χρειάζεται να δοκιμάζουμε μη αναμενόμενες ή άκυρες εισόδους.

A2. Να εξηγήσετε πώς εφαρμόζεται έλεγχος «Μαύρο Κουτί» σε πρόγραμμα που δέχεται βαθμούς 0-20. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε τέσσερα σημεία που ελέγχουμε ιδιαίτερα σε έναν βρόχο επανάληψης. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται υποπρόγραμμα που επιστρέφει τον μεγαλύτερο από δύο αριθμούς, αλλά σε περίπτωση ισότητας επιστρέφει αυθαίρετη λάθος τιμή. Να εξηγήσετε ποια δοκιμαστική περίπτωση αποκαλύπτει αμέσως το πρόβλημα. Μονάδες 12

B2. Να προτείνετε πίνακα δοκιμών για πρόγραμμα που εκχωρεί λεκτικό χαρακτηρισμό σε βαθμό: 0-9 «Αποτυχία», 10-13 «Καλώς», 14-17 «Πολύ καλά», 18-20 «Άριστα». Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Πρόγραμμα διαβάζει 15 θερμοκρασίες σε πίνακα και εμφανίζει τη μέγιστη. Όμως αρχικοποιεί τη μέγιστη θερμοκρασία στο 0 και αποτυγχάνει όταν όλες οι θερμοκρασίες είναι αρνητικές. Να εντοπίσετε το σφάλμα, να προτείνετε διορθωμένη προσέγγιση και να δώσετε δοκιμές που καλύπτουν φυσιολογικές και οριακές περιπτώσεις. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Πρόγραμμα με υποπρογράμματα καταχωρίζει στοιχεία πελατών και υπολογίζει λογαριασμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκπτώσεις εφαρμόζονται δύο φορές. Να περιγράψετε ολοκληρωμένη διαδικασία εκσφαλμάτωσης: απομόνωση τμήματος, δοκιμή κάθε υποπρογράμματος, έλεγχος διασύνδεσης και έλεγχος με «Μαύρο Κουτί». Μονάδες 25

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Ένα πλήρες σύνολο δοκιμών πρέπει να περιλαμβάνει φυσιολογικές, οριακές και λανθασμένες εισόδους.
- β. Η παρακολούθηση ιχνών εκτέλεσης βοηθά ιδιαίτερα σε πολύπλοκες επαναλήψεις και υποπρογράμματα.
- γ. Τα λογικά σφάλματα πολλαπλασιάζονται όταν οι προδιαγραφές είναι ασαφείς.
- δ. Η εκσφαλμάτωση σε προγράμματα με πίνακες απαιτεί έλεγχο αντιστοίχισης δεδομένων και δεικτών.
- ε. Ο έλεγχος «Μαύρο Κουτί» είναι άχρηστος όταν έχουμε πρόσβαση στον κώδικα.

A2. Να εξηγήσετε γιατί ο έλεγχος με «Μαύρο Κουτί» παραμένει χρήσιμος ακόμη και όταν ο προγραμματιστής γνωρίζει τον κώδικα. Μονάδες 9

A3. Να αναφέρετε τρία κριτήρια με τα οποία κρίνουμε αν ένα σύνολο δοκιμών είναι επαρκές. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να σχεδιάσετε πίνακα δοκιμών για πρόγραμμα που διαβάζει ποσό κατάθεσης, εφαρμόζει προμήθεια ανά κατηγορία ποσού και στο τέλος εμφανίζει καθαρό ποσό. Ο πίνακας να καλύπτει οριακές τιμές κατηγοριών, λανθασμένες εισόδους και μία ακραία περίπτωση. Μονάδες 12

B2. Να περιγράψετε πώς θα ελέγχατε υποπρόγραμμα που υπολογίζει μέσο όρο πίνακα N τιμών, όταν υπάρχει κίνδυνος το N να είναι 0. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Δίνεται πρόγραμμα με δισδιάστατο πίνακα απουσιών μαθητών. Κατά τον υπολογισμό του συνόλου ανά μαθητή, ο εσωτερικός βρόχος χρησιμοποιεί λανθασμένο όριο στήλης. Να εξηγήσετε πώς θα εντοπίζατε το πρόβλημα, ποιες δοκιμές θα επιλέγατε και πώς θα αποδεικνύατε ότι η διόρθωση είναι σωστή. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Πολυσύνθετη εφαρμογή σχολικής γραμματείας χρησιμοποιεί επιλογές, επαναλήψεις, πίνακες και υποπρογράμματα για απουσίες, βαθμούς και στατιστικά. Στο τελικό αποτέλεσμα εμφανίζονται ασυμφωνίες μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις μαθητών. Να περιγράψετε πλήρη στρατηγική εκσφαλμάτωσης, με έμφαση στην αποσύνθεση του προβλήματος, στους στοχευμένους ελέγχους «Μαύρο Κουτί», στην ιχνηλάτηση τιμών και στην κατασκευή ρεαλιστικού αλλά και ακραίου συνόλου δοκιμαστικών δεδομένων. Μονάδες 25